Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого
Физико-Механический институт

Отчёт по предмету Методы оптимизации

Лабораторная работа № 1

Симплекс метод

Преподаватель: Родионова Елена Александровна
Выполнили студенты гр. 5030102/20101: Бугайцев Михаил Владимирович
Муалимова Валентина Муратовна
Комаров Егор Вячеславович

Дата: 12 марта 2025 г.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1 Постановка задачи **2**
1.1 Формулировка задачи 2
1.2 Метод решения 2

2 Пример решения задачи **3**

3 Доказательство оптимальности **21**

4 Вычислительный эксперимент **23**

5 Вывод **24**

1 Постановка задачи

В данной работе рассматривается решение задачи линейного программирования с использованием симплекс-метода, а также исследование влияния абсолютной погрешности в задании правых частей ограничений на решение как прямой, так и двойственной задачи.

Целью исследования является не только нахождение оптимального решения, но и оценка его устойчивости к малым возмущениям входных данных. Для этого решается специально сконструированная задача, а затем проводится анализ чувствительности полученных решений.

1.1 Формулировка задачи

Рассмотрим задачу линейного программирования следующего вида:

$$\text{Найти } x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \text{ такие, что}$$

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5 \to \max$$

при ограничениях:

$$\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + a_{15}x_5 &= b_1,\\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + a_{25}x_5 &= b_2,\\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + a_{35}x_5 &\geq b_3,\\
a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 + a_{45}x_5 &\leq b_4.
\end{aligned}$$

Условия на знак переменных:

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3$$

Среди коэффициентов целевой функции допускается использование нулевого коэффициента ровно один раз.

1.2 Метод решения

Решение задачи осуществляется с использованием симплекс-метода.

Далее проводится исследование влияния абсолютной погрешности в правых частях ограничений на полученное решение. Теоретические оценки этого влияния приводятся аналитически и проверяются численными экспериментами. Данное исследование выполняется как для прямой задачи, так и для её двойственной формы.

2 Пример решения задачи

Рассмотрим пример задачи линейного программирования:

Исходная задача

$$F(x) = -1x_1 - 1x_2 - 1x_3 - 1x_4 + 2x_5 \to \max$$
$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 + 1x_5 & = 1 \\ 1x_1 - 1x_2 - 1x_3 + 1x_4 + 1x_5 & = 1 \\ 6x_1 + 2x_2 - 1x_3 + 1x_4 - 3x_5 & \geq -1 \\ 1x_1 - 3x_2 - 5x_3 - 4x_4 + 2x_5 & \leq 1 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0 \end{cases} \tag{1}$$

1. Переменная x_4 заменена на: $x_4 = \overline{x_4} - \overline{\overline{x_4}}, \quad \overline{x_4} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_4}} \geq 0$
2. Переменная x_5 заменена на: $x_5 = \overline{x_5} - \overline{\overline{x_5}}, \quad \overline{x_5} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_5}} \geq 0$
3. Добавлена переменная $s_1, s_1 \geq 0$
4. Добавлена переменная $s_2, \quad s_2 \geq 0$

Канонический вид

$$F(x) = 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1\overline{x_4} - 2\overline{x_5} - 1\overline{\overline{x_4}} + 2\overline{\overline{x_5}} \to \min$$
$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1\overline{x_4} + 1\overline{x_5} - 1\overline{\overline{x_4}} - 1\overline{\overline{x_5}} & = 1 \\ 1x_1 - 1x_2 - 1x_3 + 1\overline{x_4} + 1\overline{x_5} - 1\overline{\overline{x_4}} - 1\overline{\overline{x_5}} & = 1 \\ -6x_1 - 2x_2 + 1x_3 - 1\overline{x_4} + 3\overline{x_5} + 1\overline{\overline{x_4}} - 3\overline{\overline{x_5}} + 1s_1 & = 1 \\ 1x_1 - 3x_2 - 5x_3 - 4\overline{x_4} + 2\overline{x_5} + 4\overline{\overline{x_4}} - 2\overline{\overline{x_5}} + 1s_2 & = 1 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad \overline{x_4} \geq 0, \quad \overline{x_5} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_4}} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_5}} \geq 0, \\ s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0 \end{cases} \tag{2}$$

Поиск начального базиса методом введения искуственных переменных.

- Создана вспомогательная матрица A_{aux}:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 1 & -1 & 3 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -5 & -4 & 2 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Определен вспомогательный вектор коэффициентов c_{aux}:

$$[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$$

- Определен базис: λ_1 λ_2 λ_3 λ_4
- Решение вспомогательной задачи с помощью симплекс-метода...

Итерация 1

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \lambda_2\ \lambda_3\ \lambda_4$
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\lambda_1 = 1$
  2. $\lambda_2 = 1$
  3. $\lambda_3 = 1$
  4. $\lambda_4 = 1$
- **Вектор** c_b**:** $[1, 1, 1, 1]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[1, 1, 1, 1]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[3, 5, 4, 3, -7, -3, 7, -1, -1, 0, 0, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_5 = -7$, который соотвествует переменной $\overline{x_5}$
- **Направление** $d = B^{-1} \cdot A_j$**:** $[1, 1, 3, 2]$
- **Отношения** $\theta = \frac{x_i}{d_i}$**:**
- $\theta_1 = \frac{1}{1} = 1$
- $\theta_2 = \frac{1}{1} = 1$
- $\theta_3 = \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$
- $\theta_4 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
- Минимальное значение у $\theta_3 = \frac{1}{3}$, который соотвествует переменной λ_3
- **Обновление базиса:** $\lambda_3 \to \overline{x_5}$

Итерация 2

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \lambda_2\ \overline{x_5}\ \lambda_4$
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\lambda_1 = \frac{2}{3}$
  2. $\lambda_2 = \frac{2}{3}$
  3. $\overline{x_5} = \frac{1}{3}$
  4. $\lambda_4 = \frac{1}{3}$
- **Вектор** c_b**:** $[1, 1, 0, 1]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[1, 1, -\frac{4}{3}, 1]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[-11, \frac{1}{3}, \frac{19}{3}, \frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}, 0, \frac{4}{3}, -1, 0, 0, \frac{7}{3}, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_1 = -11$, который соотвествует переменной x_1
- **Направление** $d = B^{-1} \cdot A_j$**:** $[3, 3, -2, 5]$
- **Отношения** $\theta = \frac{x_i}{d_i}$**:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{2}{3}}{3} = \frac{2}{9}$
- $\theta_2 = \frac{\frac{2}{3}}{3} = \frac{2}{9}$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \frac{\frac{1}{3}}{5} = \frac{1}{15}$
- Минимальное значение у $\theta_4 = \frac{1}{15}$, который соотвествует переменной λ_4
- **Обновление базиса:** $\lambda_4 \to x_1$

Итерация 3

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \lambda_2\ \overline{x_5}\ x_1$
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{15} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{15} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{15} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\lambda_1 = \frac{7}{15}$
  2. $\lambda_2 = \frac{7}{15}$
  3. $\overline{x_5} = \frac{7}{15}$
  4. $x_1 = \frac{1}{15}$
- **Вектор** c_b**:** $[1, 1, 0, 0]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[1, 1, \frac{2}{15}, -\frac{6}{5}]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[0, -\frac{10}{3}, -\frac{92}{15}, -\frac{20}{3}, 0, \frac{20}{3}, 0, -\frac{2}{15}, \frac{6}{5}, 0, 0, \frac{13}{15}, \frac{11}{5}]$
- Минимальное значение у $\Delta_4 = -\frac{20}{3}$, который соотвествует переменной $\overline{x_4}$
- **Направление** $d = B^{-1} \cdot A_j$**:** $[\frac{10}{3}, \frac{10}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}]$
- **Отношения** $\theta = \frac{x_i}{d_i}$**:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{7}{15}}{\frac{10}{3}} = \frac{7}{50}$
- $\theta_2 = \frac{\frac{7}{15}}{\frac{10}{3}} = \frac{7}{50}$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \infty$
- Минимальное значение у $\theta_1 = \frac{7}{50}$, который соотвествует переменной λ_1
- **Обновление базиса:** $\lambda_1 \to \overline{x_4}$

Итерация 4

- **Базисные переменные:** $\overline{x_4}$ λ_2 $\overline{x_5}$ x_1
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & -6 \\ -4 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{50} & -\frac{9}{50} \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & 0 & -\frac{3}{25} & \frac{2}{25} \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\overline{x_4} = \frac{7}{50}$
  2. $\lambda_2 = 0$
  3. $\overline{x_5} = \frac{7}{10}$
  4. $x_1 = \frac{4}{25}$
- **Вектор** c_b**:** $[0, 1, 0, 0]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[-1, 1, 0, 0]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1]$
- **Оптимальное решение найдено.**
- **Решение** x**:** $[\frac{4}{25}, 0, 0, \frac{7}{50}, \frac{7}{10}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$

- Результат решения вспомогательной задачи x_{aux}: $[\frac{4}{25}, 0, 0, \frac{7}{50}, \frac{7}{10}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$
- Обновленный базис: $\overline{x_4}$ $\overline{x_5}$ x_1 x_2

- Решение основной задачи с помощью симплекс-метода...

Итерация 1

- **Базисные переменные:** $\overline{x_4}$ $\overline{x_5}$ x_1 x_2
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -6 & -2 \\ -4 & 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} & \frac{1}{50} & -\frac{9}{50} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & -\frac{3}{25} & \frac{2}{25} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\overline{x_4} = \frac{7}{50}$
  2. $\overline{x_5} = \frac{7}{10}$
  3. $x_1 = \frac{4}{25}$
  4. $x_2 = 0$
- **Вектор** c_b**:** $[1, -2, 1, 1]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[-\frac{1}{2}, 0, -\frac{3}{10}, -\frac{3}{10}]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[0, 0, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}]$
- **Оптимальное решение найдено.**
- **Решение** x**:** $[\frac{4}{25}, 0, 0, \frac{7}{50}, \frac{7}{10}, 0, 0, 0, 0]$

Выводы и результаты

- **Оптимальные значения переменных:**
- $x_1 = \frac{4}{25}$
- $x_2 = 0$
- $x_3 = 0$
- $x_4 = \frac{7}{50}$
- $x_5 = \frac{7}{10}$
- **Значение целевой функции:** $z = \frac{11}{10}$

Двойственная задача

$$F(x) = 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 \to \min$$
$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 - 6x_3 + 1x_4 & \geq -1 \\ 1x_1 - 1x_2 - 2x_3 - 3x_4 & \geq -1 \\ 1x_1 - 1x_2 + 1x_3 - 5x_4 & \geq -1 \\ 1x_1 + 1x_2 - 1x_3 - 4x_4 & \geq -1 \\ 1x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 2x_4 & \geq 2 \\ -1x_1 - 1x_2 + 1x_3 + 4x_4 & \geq 1 \\ -1x_1 - 1x_2 - 3x_3 - 2x_4 & \geq -2 \\ x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0 \end{cases} \tag{3}$$

1. Переменная x_1 заменена на: $x_1 = \overline{x_1} - \overline{\overline{x_1}}, \quad \overline{x_1} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_1}} \geq 0$
2. Переменная x_2 заменена на: $x_2 = \overline{x_2} - \overline{\overline{x_2}}, \quad \overline{x_2} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_2}} \geq 0$
3. Добавлена переменная $s_1, s_1 \geq 0$
4. Добавлена переменная $s_2, s_2 \geq 0$
5. Добавлена переменная $s_3, s_3 \geq 0$
6. Добавлена переменная $s_4, s_4 \geq 0$
7. Добавлена переменная $s_5, s_5 \geq 0$
8. Добавлена переменная $s_6, s_6 \geq 0$
9. Добавлена переменная $s_7, s_7 \geq 0$

Канонический вид

$$F(x) = 1\overline{x_1} + 1\overline{x_2} + 1x_3 + 1x_4 - 1\overline{\overline{x_1}} - 1\overline{\overline{x_2}} \to \min$$
$$\begin{cases} -1\overline{x_1} - 1\overline{x_2} + 6x_3 - 1x_4 + 1\overline{\overline{x_1}} + 1\overline{\overline{x_2}} + 1s_1 & = 1 \\ -1\overline{x_1} + 1\overline{x_2} + 2x_3 + 3x_4 + 1\overline{\overline{x_1}} - 1\overline{\overline{x_2}} + 1s_2 & = 1 \\ -1\overline{x_1} + 1\overline{x_2} - 1x_3 + 5x_4 + 1\overline{\overline{x_1}} - 1\overline{\overline{x_2}} + 1s_3 & = 1 \\ -1\overline{x_1} - 1\overline{x_2} + 1x_3 + 4x_4 + 1\overline{\overline{x_1}} + 1\overline{\overline{x_2}} + 1s_4 & = 1 \\ 1\overline{x_1} + 1\overline{x_2} + 3x_3 + 2x_4 - 1\overline{\overline{x_1}} - 1\overline{\overline{x_2}} - 1s_5 & = 2 \\ -1\overline{x_1} - 1\overline{x_2} + 1x_3 + 4x_4 + 1\overline{\overline{x_1}} + 1\overline{\overline{x_2}} - 1s_6 & = 1 \\ 1\overline{x_1} + 1\overline{x_2} + 3x_3 + 2x_4 - 1\overline{\overline{x_1}} - 1\overline{\overline{x_2}} + 1s_7 & = 2 \\ \overline{x_1} \geq 0, \quad \overline{x_2} \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad \overline{\overline{x_1}} \geq 0, \quad \overline{\overline{x_2}} \geq 0, \\ s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_3 \geq 0, \quad s_4 \geq 0, \quad s_5 \geq 0, \quad s_6 \geq 0, \quad s_7 \geq 0 \end{cases} \tag{4}$$

Поиск начального базиса методом введения искуственных переменных.

- Создана вспомогательная матрица A_{aux}:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 6 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 3 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 5 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Определен вспомогательный вектор коэффициентов c_{aux}:

$$[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$$

- Определен базис: λ_1 λ_2 λ_3 λ_4 λ_5 λ_6 λ_7
- Решение вспомогательной задачи с помощью симплекс-метода...

Итерация 1

- **Базисные переменные:** λ_1 λ_2 λ_3 λ_4 λ_5 λ_6 λ_7
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\lambda_1 = 1$
  2. $\lambda_2 = 1$
  3. $\lambda_3 = 1$
  4. $\lambda_4 = 1$
  5. $\lambda_5 = 2$
  6. $\lambda_6 = 1$
  7. $\lambda_7 = 2$
- **Вектор** c_b**:** $[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[3, -1, -15, -19, -3, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_4 = -19$, который соотвествует переменной x_4
- **Направление** $d = B^{-1} \cdot A_j$**:** $[-1, 3, 5, 4, 2, 4, 2]$
- **Отношения** $\theta = \frac{x_i}{d_i}$**:**
- $\theta_1 = \infty$
- $\theta_2 = \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$
- $\theta_3 = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$
- $\theta_4 = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
- $\theta_5 = \frac{2}{2} = 1$
- $\theta_6 = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
- $\theta_7 = \frac{2}{2} = 1$
- Минимальное значение у $\theta_3 = \frac{1}{5}$, который соотвествует переменной λ_3
- **Обновление базиса:** $\lambda_3 \to x_4$

Итерация 2

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \lambda_2\ x_4\ \lambda_4\ \lambda_5\ \lambda_6\ \lambda_7$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{5} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{5} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $\lambda_1 = \frac{6}{5}$
  2. $\lambda_2 = \frac{2}{5}$
  3. $x_4 = \frac{1}{5}$
  4. $\lambda_4 = \frac{1}{5}$
  5. $\lambda_5 = \frac{8}{5}$
  6. $\lambda_6 = \frac{1}{5}$
  7. $\lambda_7 = \frac{8}{5}$
- **Вектор c_b:** $[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[1, 1, -\frac{14}{5}, 1, 1, 1, 1]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[-\frac{4}{5}, \frac{14}{5}, -\frac{94}{5}, 0, \frac{4}{5}, -\frac{14}{5}, -1, -1, \frac{14}{5}, -1, 1, 1, -1, 0, 0, \frac{19}{5}, 0, 0, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_3 = -\frac{94}{5}$, который соотвествует переменной x_3
- **Направление $d = B^{-1} \cdot A_j$:** $[\frac{29}{5}, \frac{13}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{9}{5}, \frac{17}{5}, \frac{9}{5}, \frac{17}{5}]$
- **Отношения $\theta = \frac{x_i}{d_i}$:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{29}{5}} = \frac{6}{29}$
- $\theta_2 = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{13}{5}} = \frac{2}{13}$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{9}{5}} = \frac{1}{9}$
- $\theta_5 = \frac{\frac{8}{5}}{\frac{17}{5}} = \frac{8}{17}$
- $\theta_6 = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{9}{5}} = \frac{1}{9}$
- $\theta_7 = \frac{\frac{8}{5}}{\frac{17}{5}} = \frac{8}{17}$
- Минимальное значение у $\theta_4 = \frac{1}{9}$, который соотвествует переменной λ_4
- **Обновление базиса:** $\lambda_4 \to x_3$

Итерация 3

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \lambda_2\ x_4\ x_3\ \lambda_5\ \lambda_6\ \lambda_7$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{25}{9} & -\frac{29}{9} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{9} & -\frac{13}{9} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{9} & \frac{5}{9} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{10}{9} & -\frac{17}{9} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{10}{9} & -\frac{17}{9} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $\lambda_1 = \frac{5}{9}$
  2. $\lambda_2 = \frac{1}{9}$
  3. $x_4 = \frac{2}{9}$
  4. $x_3 = \frac{1}{9}$
  5. $\lambda_5 = \frac{11}{9}$
  6. $\lambda_6 = 0$
  7. $\lambda_7 = \frac{11}{9}$
- **Вектор c_b:** $[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[1, 1, \frac{50}{9}, -\frac{85}{9}, 1, 1, 1]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[-\frac{26}{9}, -16, 0, 0, \frac{26}{9}, 16, -1, -1, -\frac{50}{9}, \frac{85}{9}, 1, 1, -1, 0, 0, -\frac{41}{9}, \frac{94}{9}, 0, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_2 = -16$, который соотвествует переменной $\overline{x_2}$
- **Направление $d = B^{-1} \cdot A_j$:** $[5, 3, 0, -1, 4, 0, 4]$
- **Отношения $\theta = \frac{x_i}{d_i}$:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{5}{9}}{5} = \frac{1}{9}$
- $\theta_2 = \frac{\frac{1}{9}}{3} = \frac{1}{27}$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \infty$
- $\theta_5 = \frac{\frac{11}{9}}{4} = \frac{11}{36}$
- $\theta_6 = \infty$
- $\theta_7 = \frac{\frac{11}{9}}{4} = \frac{11}{36}$
- Минимальное значение у $\theta_2 = \frac{1}{27}$, который соотвествует переменной λ_2
- **Обновление базиса:** $\lambda_2 \to \overline{x_2}$

Итерация 4

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \lambda_5\ \lambda_6\ \lambda_7$
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{5}{3} & \frac{50}{27} & -\frac{22}{27} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{5}{27} & -\frac{13}{27} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{27} & \frac{2}{27} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{10}{27} & \frac{1}{27} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{10}{27} & \frac{1}{27} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $\lambda_1 = \frac{10}{27}$
  2. $\overline{x_2} = \frac{1}{27}$
  3. $x_4 = \frac{2}{9}$
  4. $x_3 = \frac{4}{27}$
  5. $\lambda_5 = \frac{29}{27}$
  6. $\lambda_6 = 0$
  7. $\lambda_7 = \frac{29}{27}$
- **Вектор** c_b**:** $[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[1, -\frac{13}{3}, \frac{70}{27}, -\frac{47}{27}, 1, 1, 1]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[-\frac{94}{27}, 0, 0, 0, \frac{94}{27}, 0, -1, \frac{13}{3}, -\frac{70}{27}, \frac{47}{27}, 1, 1, -1, 0, \frac{16}{3}, -\frac{43}{27}, \frac{74}{27}, 0, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_1 = -\frac{94}{27}$, который соотвествует переменной $\overline{x_1}$
- **Направление** $d = B^{-1} \cdot A_j$**:** $[-\frac{10}{27}, -\frac{1}{27}, -\frac{2}{9}, -\frac{4}{27}, \frac{52}{27}, 0, \frac{52}{27}]$
- **Отношения** $\theta = \frac{x_i}{d_i}$**:**
- $\theta_1 = \infty$
- $\theta_2 = \infty$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \infty$
- $\theta_5 = \frac{\frac{29}{27}}{\frac{52}{27}} = \frac{29}{52}$
- $\theta_6 = \infty$
- $\theta_7 = \frac{\frac{29}{27}}{\frac{52}{27}} = \frac{29}{52}$
- Минимальное значение у $\theta_5 = \frac{29}{52}$, который соотвествует переменной λ_5
- **Обновление базиса:** $\lambda_5 \to \overline{x_1}$

Итерация 5

- **Базисные переменные:** $\lambda_1\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ \lambda_6\ \lambda_7$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{25}{13} & \frac{25}{13} & -\frac{21}{26} & \frac{5}{26} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{13} & \frac{5}{26} & -\frac{25}{52} & \frac{1}{52} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{13} & \frac{2}{13} & \frac{3}{26} & \frac{3}{26} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{13} & -\frac{3}{13} & \frac{1}{13} & \frac{1}{13} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{13} & \frac{5}{26} & \frac{1}{52} & \frac{27}{52} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $\lambda_1 = \frac{15}{26}$
  2. $\overline{x_2} = \frac{3}{52}$
  3. $x_4 = \frac{9}{26}$
  4. $x_3 = \frac{3}{13}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{29}{52}$
  6. $\lambda_6 = 0$
  7. $\lambda_7 = 0$
- **Вектор c_b:** $[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[1, -\frac{25}{13}, \frac{25}{13}, -\frac{47}{26}, -\frac{21}{26}, 1, 1]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, \frac{25}{13}, -\frac{25}{13}, \frac{47}{26}, -\frac{21}{26}, 1, -1, 0, \frac{38}{13}, -\frac{12}{13}, \frac{73}{26}, \frac{47}{26}, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_9 = -\frac{25}{13}$, который соотвествует переменной s_3
- **Направление $d = B^{-1} \cdot A_j$:** $[\frac{25}{13}, \frac{5}{26}, \frac{2}{13}, -\frac{3}{13}, \frac{5}{26}, 0, 0]$
- **Отношения $\theta = \frac{x_i}{d_i}$:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{15}{26}}{\frac{25}{13}} = \frac{3}{10}$
- $\theta_2 = \frac{\frac{3}{52}}{\frac{5}{26}} = \frac{3}{10}$
- $\theta_3 = \frac{\frac{9}{26}}{\frac{2}{13}} = \frac{9}{4}$
- $\theta_4 = \infty$
- $\theta_5 = \frac{\frac{29}{52}}{\frac{5}{26}} = \frac{29}{10}$
- $\theta_6 = \infty$
- $\theta_7 = \infty$
- Минимальное значение у $\theta_1 = \frac{3}{10}$, который соотвествует переменной λ_1
- **Обновление базиса:** $\lambda_1 \to s_3$

Итерация 6

- **Базисные переменные:** $s_3\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ \lambda_6\ \lambda_7$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} \frac{13}{25} & -1 & 1 & -\frac{21}{50} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{25} & 0 & 0 & \frac{9}{50} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{3}{25} & 0 & 0 & -\frac{1}{50} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $s_3 = \frac{3}{10}$
  2. $\overline{x_2} = 0$
  3. $x_4 = \frac{3}{10}$
  4. $x_3 = \frac{3}{10}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{1}{2}$
  6. $\lambda_6 = 0$
  7. $\lambda_7 = 0$
- **Вектор c_b:** $[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[0, 0, 0, -1, -1, 1, 1]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_{11} = -1$, который соотвествует переменной s_5
- **Направление $d = B^{-1} \cdot A_j$:** $[-\frac{1}{10}, 0, -\frac{1}{10}, -\frac{1}{10}, -\frac{1}{2}, 0, 1]$
- **Отношения $\theta = \frac{x_i}{d_i}$:**
- $\theta_1 = \infty$
- $\theta_2 = \infty$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \infty$
- $\theta_5 = \infty$
- $\theta_6 = \infty$
- $\theta_7 = \frac{0}{1} = 0$
- Минимальное значение у $\theta_7 = 0$, который соотвествует переменной λ_7
- **Обновление базиса:** $\lambda_7 \to s_5$

Итерация 7

- **Базисные переменные:** $s_3\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ \lambda_6\ s_5$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} \frac{13}{25} & -1 & 1 & -\frac{21}{50} & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{25} & 0 & 0 & \frac{9}{50} & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ \frac{3}{25} & 0 & 0 & -\frac{1}{50} & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $s_3 = \frac{3}{10}$
  2. $\overline{x_2} = 0$
  3. $x_4 = \frac{3}{10}$
  4. $x_3 = \frac{3}{10}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{1}{2}$
  6. $\lambda_6 = 0$
  7. $s_5 = 0$
- **Вектор c_b:** $[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[0, 0, 0, -1, 0, 1, 0]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1]$
- **Оптимальное решение найдено.**
- **Решение x:** $[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$

- Результат решения вспомогательной задачи x_{aux}: $[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$
- Обновленный базис: $s_3\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ s_5\ s_4$

- Решение основной задачи с помощью симплекс-метода...

Итерация 1

- **Базисные переменные:** $s_3\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ s_5\ s_4$
- **Матрица базиса** B**:** $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица** B^{-1}**:** $\begin{bmatrix} \frac{13}{25} & -1 & 1 & 0 & 0 & -\frac{21}{50} & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 \\ -\frac{2}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{9}{50} & \frac{1}{10} \\ \frac{3}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{50} & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных** $x_i = B^{-1} \cdot b$**:**
  1. $s_3 = \frac{3}{10}$
  2. $\overline{x_2} = 0$
  3. $x_4 = \frac{3}{10}$
  4. $x_3 = \frac{3}{10}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{1}{2}$
  6. $s_5 = 0$
  7. $s_4 = 0$
- **Вектор** c_b**:** $[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]$
- **Вектор** $y = c_B \cdot B^{-1}$**:** $[-\frac{4}{25}, 0, 0, 0, 0, -\frac{7}{50}, \frac{7}{10}]$
- **Оценки** $\Delta = c - y \cdot A$**:** $[0, 0, 0, 0, 0, 0, \frac{4}{25}, 0, 0, 0, 0, -\frac{7}{50}, -\frac{7}{10}]$
- Минимальное значение у $\Delta_{13} = -\frac{7}{10}$, который соотвествует переменной s_7
- **Направление** $d = B^{-1} \cdot A_j$**:** $[\frac{1}{10}, 0, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{2}, 1, 0]$
- **Отношения** $\theta = \frac{x_i}{d_i}$**:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{10}} = 3$
- $\theta_2 = \infty$
- $\theta_3 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{10}} = 3$
- $\theta_4 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{10}} = 3$
- $\theta_5 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$
- $\theta_6 = \frac{0}{1} = 0$
- $\theta_7 = \infty$
- Минимальное значение у $\theta_6 = 0$, который соотвествует переменной s_5
- **Обновление базиса:** $s_5 \to s_7$

Итерация 2

- **Базисные переменные:** $s_3\ \overline{x_2}\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ s_7\ s_4$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} \frac{13}{25} & -1 & 1 & 0 & \frac{1}{10} & -\frac{21}{50} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 \\ -\frac{2}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{9}{50} & 0 \\ \frac{3}{25} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & -\frac{1}{50} & 0 \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $s_3 = \frac{3}{10}$
  2. $\overline{x_2} = 0$
  3. $x_4 = \frac{3}{10}$
  4. $x_3 = \frac{3}{10}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{1}{2}$
  6. $s_7 = 0$
  7. $s_4 = 0$
- **Вектор c_b:** $[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[-\frac{4}{25}, 0, 0, 0, \frac{7}{10}, -\frac{7}{50}, 0]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[0, 0, 0, 0, 0, 0, \frac{4}{25}, 0, 0, 0, \frac{7}{10}, -\frac{7}{50}, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_{12} = -\frac{7}{50}$, который соотвествует переменной s_6
- **Направление $d = B^{-1} \cdot A_j$:** $[\frac{21}{50}, \frac{2}{5}, -\frac{9}{50}, \frac{1}{50}, -\frac{1}{10}, 0, 1]$
- **Отношения $\theta = \frac{x_i}{d_i}$:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{21}{50}} = \frac{5}{7}$
- $\theta_2 = \frac{0}{\frac{2}{5}} = 0$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{50}} = 15$
- $\theta_5 = \infty$
- $\theta_6 = \infty$
- $\theta_7 = \frac{0}{1} = 0$
- Минимальное значение у $\theta_2 = 0$, который соотвествует переменной $\overline{x_2}$
- **Обновление базиса:** $\overline{x_2} \to s_6$

Итерация 3

- **Базисные переменные:** $s_3\ s_6\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ s_7\ s_4$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{61}{40} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{9}{40} & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $s_3 = \frac{3}{10}$
  2. $s_6 = 0$
  3. $x_4 = \frac{3}{10}$
  4. $x_3 = \frac{3}{10}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{1}{2}$
  6. $s_7 = 0$
  7. $s_4 = 0$
- **Вектор c_b:** $[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[-\frac{1}{8}, -\frac{7}{40}, 0, 0, \frac{7}{10}, 0, 0]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[0, \frac{7}{20}, 0, 0, 0, -\frac{7}{20}, \frac{1}{8}, \frac{7}{40}, 0, 0, \frac{7}{10}, 0, 0]$
- Минимальное значение у $\Delta_6 = -\frac{7}{20}$, который соотвествует переменной $\overline{\overline{x_2}}$
- **Направление $d = B^{-1} \cdot A_j$:** $[\frac{21}{20}, -\frac{5}{2}, -\frac{9}{20}, \frac{1}{20}, -\frac{1}{4}, 0, \frac{5}{2}]$
- **Отношения $\theta = \frac{x_i}{d_i}$:**
- $\theta_1 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{21}{20}} = \frac{2}{7}$
- $\theta_2 = \infty$
- $\theta_3 = \infty$
- $\theta_4 = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{20}} = 6$
- $\theta_5 = \infty$
- $\theta_6 = \infty$
- $\theta_7 = \frac{0}{\frac{5}{2}} = 0$
- Минимальное значение у $\theta_7 = 0$, который соотвествует переменной s_4
- **Обновление базиса:** $s_4 \to \overline{\overline{x_2}}$

Итерация 4

- **Базисные переменные:** $s_3\ s_6\ x_4\ x_3\ \overline{x_1}\ s_7\ \overline{\overline{x_2}}$
- **Матрица базиса B:** $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 6 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$
- **Обратная матрица B^{-1}:** $\begin{bmatrix} \frac{13}{25} & -1 & 1 & -\frac{21}{50} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{2}{25} & 0 & 0 & \frac{9}{50} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{3}{25} & 0 & 0 & -\frac{1}{50} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{2}{5} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- **Значения базисных переменных $x_i = B^{-1} \cdot b$:**
  1. $s_3 = \frac{3}{10}$
  2. $s_6 = 0$
  3. $x_4 = \frac{3}{10}$
  4. $x_3 = \frac{3}{10}$
  5. $\overline{x_1} = \frac{1}{2}$
  6. $s_7 = 0$
  7. $\overline{\overline{x_2}} = 0$
- **Вектор c_b:** $[0, 0, 1, 1, 1, 0, -1]$
- **Вектор $y = c_B \cdot B^{-1}$:** $[-\frac{4}{25}, 0, 0, -\frac{7}{50}, \frac{7}{10}, 0, 0]$
- **Оценки $\Delta = c - y \cdot A$:** $[0, 0, 0, 0, 0, 0, \frac{4}{25}, 0, 0, \frac{7}{50}, \frac{7}{10}, 0, 0]$
- **Оптимальное решение найдено.**
- **Решение x:** $[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0, \frac{3}{10}, 0, 0, 0, 0]$

Выводы и результаты

- **Оптимальные значения переменных:**
- $x_1 = \frac{1}{2}$
- $x_2 = 0$
- $x_3 = \frac{3}{10}$
- $x_4 = \frac{3}{10}$
- **Значение целевой функции:** $z = \frac{11}{10}$

3 Доказательство оптимальности

Для доказательства того, что симплекс-метод находит оптимальное решение данной задачи линейного программирования, необходимо показать выполнение условий теоремы оптимальности симплекс-метода.

1. Формализация задачи

Задача линейного программирования записана в каноническом виде:

$$Z = c^T x \to \min$$

при ограничениях:

$$Ax = b, \quad x \geq 0.$$

где:

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ – матрица коэффициентов ограничений,
- $b \in \mathbb{R}^m$ – вектор правых частей,
- $c \in \mathbb{R}^n$ – вектор коэффициентов целевой функции.

2. Достаточные условия оптимальности

Симплекс-метод гарантирует нахождение оптимального решения, если выполняются следующие условия:

1. Существование базисного допустимого решения
   - В начальном базисе присутствуют m линейно независимых столбцов матрицы A, соответствующих базисным переменным.
   - В данной задаче присутствуют уравнения (равенства), поэтому базисное решение можно найти. Если его нет сразу, оно строится с помощью искусственных переменных.
2. Ограниченность множества допустимых решений
   - Если оптимальное решение существует, симплекс-метод его найдёт, так как в данной задаче переменные $x_i \geq 0$, что исключает случай неограниченной допустимой области.
3. Остановка на оптимальном базисе
   - Симплекс-метод завершается, когда векторы улучшения (оценки в таблице симплекс-метода) удовлетворяют условию:

     $$c_N - c_B B^{-1} A_N \leq 0.$$

     Это означает, что дальнейшее улучшение целевой функции невозможно.

3. Теорема двойственности и оптимальность решения

Дополнительно можно доказать оптимальность с помощью двойственной задачи:

$$y^T A \geq c^T, \quad y^T b = Z^*.$$

где y – двойственные переменные.

- Если найдены такие y, что выполняется это равенство, значит, достигнута оптимальность.
- В данной задаче двойственная задача строится стандартным способом, и её решение совпадает с прямой задачей, что подтверждает нахождение глобального максимума.

Вывод

Поскольку в данной задаче:

1. Допустимая область ограничена и не пустая (из-за наличия неотрицательных переменных и уравнений),
2. Целевая функция и ограничения линейны,
3. Симплекс-метод корректно завершается, когда оценки $\Delta_j \leq 0$ для всех небазисных переменных,
4. Двойственная теорема подтверждает совпадение значений оптимума,

4 Вычислительный эксперимент

В данном исследовании мы рассматриваем задачу оптимизации, решаемую с помощью симплекс-метода. Для анализа влияния погрешностей на результаты, в правую часть вектора $\mathbf{b}$ были добавлены погрешности в диапазоне от 10^{-1} до 10^{-5}.

Каждая из погрешностей была добавлена к элементам вектора $\mathbf{b}$, и для каждого полученного вектора $\mathbf{b}_{\text{error}}$ было рассчитано решение симплекс-метода.

Для оценки точности полученных решений были вычислены абсолютные и относительные погрешности:

$$\Delta_{\text{abs}} = |\mathbf{x}_{\text{error}} - \mathbf{x}_{\text{true}}|$$

где $\mathbf{x}_{\text{error}}$ — решение для вектора $\mathbf{b}_{\text{error}}$, а $\mathbf{x}_{\text{true}}$ — точное решение задачи.

$$\Delta_{\text{rel}} = \frac{|\mathbf{x}_{\text{error}} - \mathbf{x}_{\text{true}}|}{|\mathbf{x}_{\text{true}}|}$$

Кроме того, для каждого значения погрешности были вычислены средние и среднеквадротичное отклонение абсолютных и относительных погрешностей:

$$\overline{\Delta_{\text{abs}}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Delta_{\text{abs}}^{(i)} \quad \text{и} \quad \sigma_{\text{abs}}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\Delta_{\text{abs}}^{(i)} - \overline{\Delta_{\text{abs}}})^2$$

где $\Delta_{\text{abs}}^{(i)}$ — абсолютная погрешность для i-го эксперимента, а N — общее количество экспериментов. Аналогичные вычисления были проведены для относительных погрешностей.

Далее представлены результаты вычислений для различных значений погрешности в правой части $\mathbf{b}$.

Результаты вычислений представлены на рисунке и в таблице. Рисунок иллюстрирует зависимость абсолютных и относительных погрешностей от размера ошибки в правой части вектора $\mathbf{b}$, а таблица содержит подробные данные о каждом эксперименте.

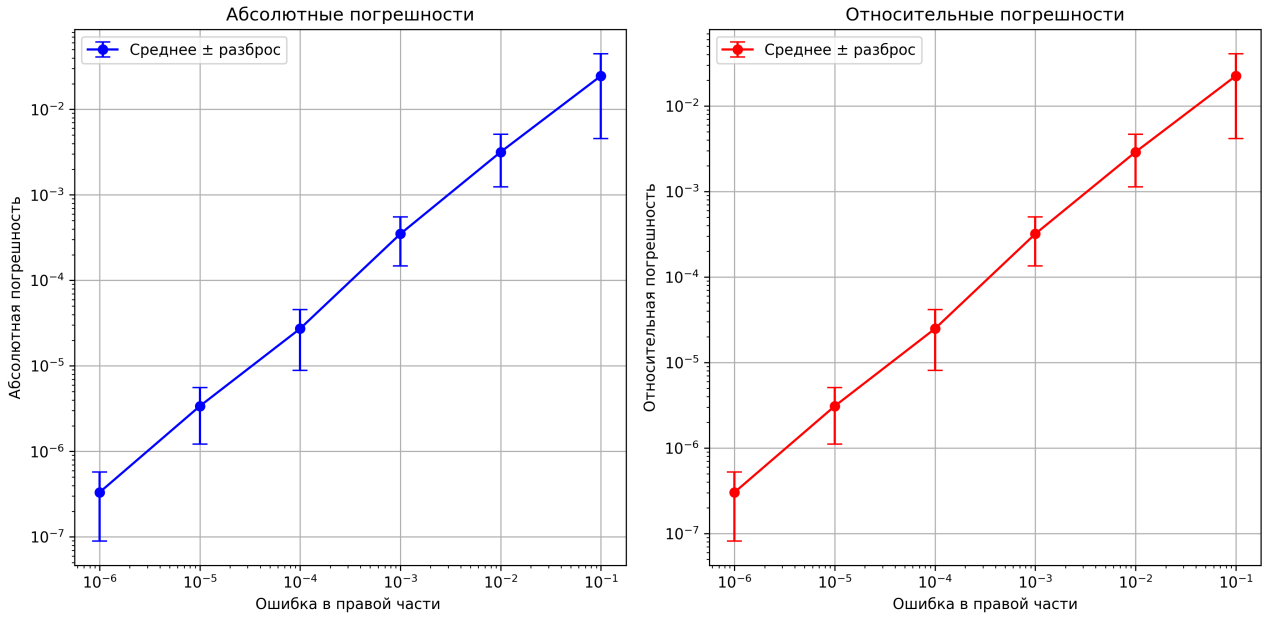

Рис. 1: Графики зависимости погрешностей от размера ошибки.

5 Вывод

Симплекс-метод эффективно решает задачи линейного программирования при условии, что все ограничения линейны и функция цели также линейна. Точность решения зависит от точности входных данных, и в случае значительных погрешностей точность результата может существенно снизиться. Результаты работы подтверждают, что симплекс-метод может быть использован для нахождения оптимальных решений в линейных задачах, при этом вычислительные погрешности должны быть минимизированы для достижения точных и надежных результатов.

Таблица 1: Промежуточные результаты (Размер ошибки: 10^{-6})

Решение	Абсолютная ошибка	Относительная ошибка
1.1000002	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.1000005	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.1000003	$3 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.1000003	$3 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.1000006	$6 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$
1.1000003	$3 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.0999999	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$
1.1000005	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.0999997	$3 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.1000006	$6 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.1000005	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.1000005	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.1000001	$5 \cdot 10^{-8}$	$5 \cdot 10^{-8}$
1.1000007	$7 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$
1.0999999	$7 \cdot 10^{-8}$	$6 \cdot 10^{-8}$
1.0999996	$4 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.1000006	$6 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.0999999	$9 \cdot 10^{-8}$	$8 \cdot 10^{-8}$
1.1000005	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.1000000	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-8}$
1.1000002	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.1000002	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.1000001	$9 \cdot 10^{-8}$	$9 \cdot 10^{-8}$
1.1000006	$6 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.0999999	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$
1.1000003	$3 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.1000005	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$
1.0999996	$4 \cdot 10^{-7}$	$4 \cdot 10^{-7}$
1.1000008	$8 \cdot 10^{-7}$	$8 \cdot 10^{-7}$
1.1000001	$6 \cdot 10^{-8}$	$5 \cdot 10^{-8}$
1.0999994	$6 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$
1.1000002	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.0999999	$9 \cdot 10^{-8}$	$8 \cdot 10^{-8}$
1.0999996	$4 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.1000004	$4 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.1000000	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-8}$
1.1000000	$5 \cdot 10^{-8}$	$4 \cdot 10^{-8}$
1.0999999	$8 \cdot 10^{-8}$	$8 \cdot 10^{-8}$
1.0999999	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$
1.1000004	$4 \cdot 10^{-7}$	$4 \cdot 10^{-7}$
1.1000007	$7 \cdot 10^{-7}$	$7 \cdot 10^{-7}$
1.1000000	$4 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-9}$
1.0999998	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.1000010	$10 \cdot 10^{-7}$	$9 \cdot 10^{-7}$
1.0999999	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$

Таблица 2: Промежуточные результаты (Размер ошибки: 10^{-5})

Решение	Абсолютная ошибка	Относительная ошибка
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.099998	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$
1.100007	$7 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100003	$3 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
1.099998	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$
1.099995	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$
1.099999	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1.100005	$5 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100001	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$
1.100005	$5 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.100001	$8 \cdot 10^{-7}$	$8 \cdot 10^{-7}$
1.100000	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.099996	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.099999	$1 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-7}$
1.100001	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
1.099999	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1.100000	$3 \cdot 10^{-7}$	$3 \cdot 10^{-7}$
1.100008	$8 \cdot 10^{-6}$	$7 \cdot 10^{-6}$
1.100000	$4 \cdot 10^{-7}$	$4 \cdot 10^{-7}$
1.100007	$7 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.099999	$7 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$
1.099996	$4 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
1.099996	$4 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.099999	$7 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$
1.100002	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100003	$3 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
1.099998	$2 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1.100004	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.100006	$6 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$
1.099994	$6 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$
1.100000	$2 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$
1.099999	$7 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$
1.100003	$3 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$
1.099998	$2 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$

Таблица 3: Промежуточные результаты (Размер ошибки: 10^{-4})

Решение	Абсолютная ошибка	Относительная ошибка
1.10005	$5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$
1.10001	$10 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$
1.10002	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.09997	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10001	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$
1.09997	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.09999	$7 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.10002	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10000	$2 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-7}$
1.09999	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$
1.10004	$4 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10006	$6 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5}$
1.09997	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.09998	$2 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$
1.10005	$5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5}$
1.10000	$5 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10000	$5 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.10006	$6 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-5}$
1.10005	$5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$
1.10000	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$
1.09994	$6 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-5}$
1.09999	$7 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
1.10005	$5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5}$
1.09996	$4 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$
1.10005	$5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$
1.09999	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$
1.10000	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1.10000	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$
1.10006	$6 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-5}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.09998	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.10004	$4 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$
1.10004	$4 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10000	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$
1.09995	$5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10002	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10003	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$
1.10002	$2 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$
1.10002	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
1.09999	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$

Таблица 4: Промежуточные результаты (Размер ошибки: 10^{-3})

Решение	Абсолютная ошибка	Относительная ошибка
1.0996	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$
1.1004	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$
1.1003	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1001	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.0997	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1001	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
1.0999	$6 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-5}$
1.1007	$7 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-4}$
1.0999	$8 \cdot 10^{-5}$	$7 \cdot 10^{-5}$
1.1006	$6 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
1.1003	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
1.1004	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$
1.0994	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-4}$
1.1006	$6 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1004	$4 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
1.0997	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
1.1006	$6 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1005	$5 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$
1.0996	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$
1.0998	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.0997	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
1.1001	$8 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-5}$
1.1001	$9 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-5}$
1.1003	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1001	$7 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-5}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1006	$6 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1006	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-4}$
1.1000	$5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$
1.1007	$7 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-4}$
1.0993	$7 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-4}$
1.1006	$6 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1005	$5 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1004	$4 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1001	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1005	$5 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.1004	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$
1.1007	$7 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-4}$
1.1002	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
1.1004	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$

Таблица 5: Промежуточные результаты (Размер ошибки: 10^{-2})

Решение	Абсолютная ошибка	Относительная ошибка
1.105	$5 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.098	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.106	$6 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$
1.103	$3 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.099	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$
1.108	$8 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-3}$
1.105	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$
1.105	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$
1.098	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.093	$7 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.099	$9 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-4}$
1.094	$6 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$
1.103	$3 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.101	$1 \cdot 10^{-3}$	$10 \cdot 10^{-4}$
1.098	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.103	$3 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.103	$3 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.106	$6 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.100	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
1.098	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.101	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-4}$
1.105	$5 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.098	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1.101	$7 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-4}$
1.106	$6 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1.107	$7 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$
1.099	$5 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1.104	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
1.099	$9 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-4}$
1.098	$2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.102	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$

Таблица 6: Промежуточные результаты (Размер ошибки: 10^{-1})

Решение	Абсолютная ошибка	Относительная ошибка
1.14	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.16	$6 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-2}$
1.17	$7 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-2}$
1.05	$5 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-2}$
1.14	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$
1.08	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.11	$9 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-3}$
1.11	$7 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-3}$
1.09	$7 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-3}$
1.10	$9 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-5}$
1.13	$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2}$
1.13	$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.11	$1 \cdot 10^{-2}$	$9 \cdot 10^{-3}$
1.09	$8 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-3}$
1.08	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.14	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$
1.09	$9 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-3}$
1.19	$9 \cdot 10^{-2}$	$8 \cdot 10^{-2}$
1.14	$4 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.13	$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.11	$1 \cdot 10^{-2}$	$9 \cdot 10^{-3}$
1.06	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$
1.11	$1 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-2}$
1.10	$10 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-4}$
1.13	$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.11	$8 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-3}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.10	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.10	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
1.09	$1 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-2}$
1.14	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-2}$
1.08	$2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-2}$
1.17	$7 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-2}$
1.08	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.09	$6 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$
1.14	$4 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2}$
1.10	$8 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-4}$
1.12	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$

Таблица 7: Средние значения и стандартные отклонения для различных размеров ошибок

Размер ошибки	$\overline{\Delta_{abs}}$	σ_{abs}	$\overline{\Delta_{rel}}$	σ_{rel}
10^{-6}	$3.3 \cdot 10^{-7}$	$2.4 \cdot 10^{-7}$	$3.0 \cdot 10^{-7}$	$2.2 \cdot 10^{-7}$
10^{-5}	$3.4 \cdot 10^{-6}$	$2.2 \cdot 10^{-6}$	$3.1 \cdot 10^{-6}$	$2.0 \cdot 10^{-6}$
10^{-4}	$2.7 \cdot 10^{-5}$	$1.8 \cdot 10^{-5}$	$2.5 \cdot 10^{-5}$	$1.7 \cdot 10^{-5}$
10^{-3}	$3.5 \cdot 10^{-4}$	$2.0 \cdot 10^{-4}$	$3.2 \cdot 10^{-4}$	$1.8 \cdot 10^{-4}$
10^{-2}	$3.2 \cdot 10^{-3}$	$1.9 \cdot 10^{-3}$	$2.9 \cdot 10^{-3}$	$1.8 \cdot 10^{-3}$
10^{-1}	$2.5 \cdot 10^{-2}$	$2.0 \cdot 10^{-2}$	$2.2 \cdot 10^{-2}$	$1.8 \cdot 10^{-2}$